丘成桐第 26 题：
命题审计、文献全景与开放研究体系

本文面向 Qiushi Engine 的长期数学研究。文献状态截点为 2026 年 9 月 10 日。目标是建立可修订的数学对象、证据体系和探索空间，使新的构造、定理、反例与失败经验能够持续积累；本文不提供第 26 题的完整解答，也不预设任何路线接近成功。

本次修订的证据进展。已逐页核对用户提供的 `two_major_open_problem_list.pdf`：PDF 第 77 页（印刷页 65）收录第 26 题题文，第 13 页注明 1982 年历史出处。该文件自称后期重编并加入评注，不是 1982 年原版扫描件；与历史原版的逐字比对仍待完成。第2节现已列出附件题文、中文释义与精确量词，并证明：在本文规定的流形类别中，不限常数正负的存在区间命题等价于正、负归一化分支至少一支成立。修订日期：2026 年 9 月 10 日。

已核查文献展示了近 Einstein 度量的扰动构造、几何极限、曲率估计、拓扑障碍、特殊结构与计算机辅助证明等多条研究线；它们的假设与结论不同，不能相加成一个“完成百分比”。在本文所列且已核对的来源中，未发现能直接完成本文一般归一化目标的定理或反例。这个结论不排除未收录、未发表、未取得全文或遗漏的成果。

对旧工作保持可推翻的态度，意味着重新检查命题、证明和适用范围。它既不意味着赋予已有理论 99% 的错误概率，也不意味着把新想法自动视为更可靠。已证明的结论、未核对的引用、条件性推导、数值现象和研究设想，分别承担不同的证据角色。

目录

1 研究对象与当前判断 **4**

2 原题身份、规范化与量词 **4**

2.1 历史出处、已取得题文与版本边界 4

2.2 对象、符号和范数 5

2.3 正负分支与更强的命题 6

2.4 尺度为何必须固定 6

2.5 附件题文的精确量词与分支等价 7

2.6 反例的严格量词与等价的间隙问题 8

3 基本几何：输入控制了什么，缺少什么 **8**

3.1 Ricci、标量曲率与完整曲率 8

3.2 正分支、负分支与塌缩 8

3.3 低维与特殊结构的边界 9

4 拓扑障碍与反例路线的实际约束 9

4.1 排除所有 Einstein 度量与排除一个模型族 9

4.2 四维的一个可直接复算的限制 9

4.3 更精细的障碍与相容性问题 10

4.4 Kähler 反例搜索中的具体纠偏 10

5 存在性文献：从经典方法到 2026 年进展 11

5.1 经典基线与原文缺口 11

5.2 Jäckel：去除若干全局阈值依赖，但保留具体结构 11

5.3 Hamenstädt–Jäckel：有效双曲化与特殊覆盖构造 12

5.4 Fine–Premoselli：局部模型、分歧覆盖与精确修正 12

5.5 Anderson–Bamler：填充、尺度分离与近核 13

5.6 2025–2026 年的复几何模型 13

5.7 Ricci 流的反面边界与未发表手稿 13

6 紧性、退化、变形与最新边界 14

6.1 有界 Ricci 下的全曲率与奇异集 14

6.2 “almost Einstein”并非全领域统一定义 14

6.3 去奇点理论与阻碍空间 14

6.4 LeBrun–Ozuch 2026：特殊正 Einstein 极限的刚性 15

6.5 Yichen Yao 2026：高维轨形消解的条件 15

6.6 稳定性、版本纠错与 ALF 新进展 15

7 计算、特殊模型与 2026 年新线索 16

7.1 计算机辅助证明已有范例，但不自动给出原题反例 16

7.2 检测法与不能静默丢弃的自由度 16

7.3 族内不存在性与全局不存在性的区别 16

7.4 形式化线索的证据等级 16

8 文献之间的关系与尚缺的桥梁 17

8.1 不能互相替代的几组概念 17

8.2 为何“小误差所以有解”会断裂 18

9 开放探索：允许新问题、新构造与新工具 **18**

9.1 统一间隙与结构性存在 18

9.2 紧夹逼与全局障碍的相容构造 18

9.3 退化、泡与新的积分恒等式 19

9.4 新函数空间、近核分解与非扰动存在 19

9.5 对称模型与破坏对称性的发现 19

9.6 跨领域迁移与理论重新组织 19

10 Qiushi Engine 的长期研究规范 **20**

10.1 任务主张与可修订范围 20

10.2 探索、执行、表达的衔接 20

10.3 证据状态与研究记录 20

10.4 新方法的最小研究单元 21

10.5 计算能力按数学职责接入 21

10.6 持续复核而不使探索停滞 21

11 严格完成的验收条件 **22**

11.1 存在性定理 22

11.2 反例序列 22

11.3 数值与计算机辅助证明 22

11.4 必要的反误判用例 22

12 专家网络、来源更新与明确缺项 **23**

12.1 按具体贡献寻找研究联系 23

12.2 本次覆盖与来源深度 23

12.3 必须补齐或保持待定的项目 24

13 研究任务的自足表述 **24**

14 来源与阅读定位 **25**

1 研究对象与当前判断

核心数学问题可以严格表述为：在固定维数中，一个闭光滑流形若具有足够接近 Einstein 条件的 Ricci 曲率，是否必然承载某个 Einstein 度量？这里的“足够接近”能否只依赖维数，而不依赖流形的拓扑、体积、注入半径、全曲率、谱隙等额外数据，是问题的关键。

必须区分三个层次。第一，给定某个已知 Einstein 度量，研究它附近的稳定性或变形；第二，给定带附加几何条件的近 Einstein 度量，证明附近有精确解；第三，在所有闭流形和所有满足纯 Ricci 夹逼的度量中，获得统一的底层存在性结论。前两层可以非常深刻，但只有补齐额外假设与量词之间的桥梁，才能完成第三层。

需要纠正的预设	本文采用的判断
26 题已经被证明是 AI 最容易完整解决的问题	没有支持这种排序的可比较成功率数据；领域匹配不等于可解性预测。
反例路线天然优于存在路线	两者需要不同的困难突破，均保留；按可检验的数学进展调整投入。
几篇新论文已把问题压缩为最后一步	已识别多种不同障碍，尚无经核实的统一归约。
没有搜到解答，所以确定全球仍开放	只能报告已覆盖来源中的状态，并保留原题、旧文献和未发表材料的核查缺口。
小残差说明距离精确解很近	还需要反算子、非线性、规范、正则性和全局结构控制。
所有路线应获得相同可信度	应使用相同的证据标准；有证明和无证明的陈述不享有相同结论权重。

研究的价值不由短期内是否能宣传为“攻破原题”单独决定。新的量词澄清、可复用估计、严格的族内否定、有效的存在定理和经证明的失败机制，都可以构成积累，但必须按实际覆盖范围命名。

2 原题身份、规范化与量词

2.1 历史出处、已取得题文与版本边界

历史来源为 Shing-Tung Yau 的 *Problem section*，收入 *Seminar on Differential Geometry*，Annals of Mathematics Studies 第 102 卷，Princeton University Press，1982 年，第 669–706 页；章节 DOI 为 `10.1515/9781400881918-035`。用户提供的重编文件第 13 页也明确列出这一书目。[1]

附件定位	已直接核对的内容
PDF 第 1 页	标题为 *Open Problems in Geometric Analysis*，副标题为 *A reorganized volume from the Yau series*。
PDF 第 5 页（印刷页 iii）	编辑说明称汇入 Zhu–Chen 评注，用于后续逐题修订；该说明不是独立的版本认证。

[1] Yau，1982 年问题章节；书目已定位，附件载有出处脚注，历史原版尚待逐字比对。原始来源链接。

PDF 第 13 页	*Problem Section* 标题、Yau 署名及上述 1982 年出处脚注。
PDF 第 77 页（印刷页 65）	*Problem 26* 题文；随后出现 Status、Related open problems 等评注。
PDF 第 78 页（印刷页 66）	评注续页、参考文献；其中一项明确标为 AI-generated formulation。

附件第 77 页的题文如下；保留原句与符号含义，仅调整数学排版：

> Find for each N constants $c_N < C_N$ so that if the Ricci curvature of a compact manifold satisfies $c_N\delta_{ij} \le R_{ij} \le C_N\delta_{ij}$ then the manifold admits an Einstein metric.

中文释义：对每个维数 N，寻找常数 $c_N < C_N$，使得一个紧流形的 Ricci 曲率若满足该夹逼条件，该流形便承载某个 Einstein 度量。这里按正交归一标架解释 δ_{ij}，坐标无关的写法为 $c_N g \le \mathrm{Ric}_g \le C_N g$，而非逐分量比较。

题文明确了什么。两个常数严格有序，未写正负限制；常数按维数选择，随后条件作用于满足它的流形和度量。结论只要求承载某个 Einstein 度量，未要求输入度量本身是 Einstein，也未要求输出接近输入、具有同一曲率符号或来自某条流。

仍需区分的约定。这句话只写 compact，未逐项写明无边界、连通、光滑性和维数下限。下文采用闭、连通、光滑实流形的标准研究设置，并将原句的 N 记为 n；这些是明确声明的工作约定，不伪装成原句中另有的字词。不同年份的列表可能复用题号，后续仍应取得 1982 年原版及相邻说明核对，尤其确认流形类别。

评注的使用边界。附件所写“仍开放”、对各路线的评价，以及“现代版本可能需要额外假设”，都是需要独立核查的后期评述，不能归为 1982 年题文，也不能据此给研究系统加上非塌缩或全曲率条件。明确标为 AI-generated 的内容同样只作为待检验建议。附件身份及内容可供复核，但其编辑者身份、发布授权与历史原版一致性尚未完成独立认证。

2.2 对象、符号和范数

本文默认 $n \ge 2$，M 为非空、闭、连通的光滑实 n 维流形，闭表示紧致且无边界；g 为光滑正定 Riemann 度量。除专门讨论特征数的四维部分外，不默认定向、单连通、Kähler、齐性或旋转对称。n 是实维数，不是复维数。

定义 2.1. 令

$$\mathcal{E}(M) = \{(h,\lambda) : h \in \mathrm{Met}^\infty(M),\ \lambda \in \mathbb{R},\ \mathrm{Ric}_h = \lambda h\}.$$

“M 承载 Einstein 度量” 表示 $\mathcal{E}(M) \neq \varnothing$。$h$ 和 g 位于同一光滑流形上；不要求 $h = g$，不要求 h 接近 g，也不默认 λ 与输入 Ricci 曲率同号。

把 Ric_g 视为对称 $(0,2)$ 张量，令 $A_g = g^{-1}\,\mathrm{Ric}_g$ 为自伴随端同态。张量不等式 $ag \le \mathrm{Ric}_g \le bg$ 表示对所有 $x \in M$ 和 $v \in T_xM$ 有

$$a\,g_x(v,v) \le \mathrm{Ric}_g(v,v) \le b\,g_x(v,v).$$

等价地，$A_g(x)$ 的每个特征值都在 $[a,b]$ 中。它不是标量曲率的上下界，也不是坐标矩阵中每个分量的上下界。

对于 $\sigma \in \{+1, -1\}$，定义

$$\delta_\sigma(g) = \sup_{x \in M} \|A_g(x) - \sigma \,\mathrm{Id}\,\|_{\mathrm{op},g}. \tag{1}$$

这是逐点最大特征值偏差的全局上确界。若使用张量 Hilbert–Schmidt 范数，则

$$\|A - \sigma \,\mathrm{Id}\,\|_{\mathrm{op}} \le |\,\mathrm{Ric} - \sigma g|_g \le \sqrt{n}\,\|A - \sigma \,\mathrm{Id}\,\|_{\mathrm{op}}.$$

二者可在维数常数下转换，但不能在引用精确阈值时直接混用。

2.3 正负分支与更强的命题

定义 2.2 (固定维数的底层存在性分支)**.** 对固定 n 和 $\sigma \in \{+1, -1\}$，定义命题

$$P_n^\sigma: \quad \exists \varepsilon_n^\sigma \in (0,1)\ \forall M^n\ \forall g \in \mathrm{Met}^\infty(M), \quad \delta_\sigma(g) \le \varepsilon_n^\sigma \implies \mathcal{E}(M) \neq \varnothing. \tag{2}$$

常数不得依赖 M、g 或其未声明的几何参数。

正分支就是 $(1-\varepsilon)g \le \mathrm{Ric}_g \le (1+\varepsilon)g$。负分支则是

$$(-1-\varepsilon)g \le \mathrm{Ric}_g \le (-1+\varepsilon)g.$$

负数的不等号顺序不能按正分支机械抄写。

与 P_n^σ 相比，“存在 h 且 $\mathrm{Ric}_h = \sigma h$”更强；“在指定背景范数及微分同胚规范后，存在这样的 h 且 $\|h - g\|_{C^{2,\alpha}}$ 有统一上界”又更强。稳定性结论失败，不能据此否定底层存在性。反过来，底层存在性的证明不必给出从输入度量连续选取输出度量的算法。

2.4 尺度为何必须固定

对于常数 $c > 0$，

$$\mathrm{Ric}_{cg} = \mathrm{Ric}_g \quad \text{作为 } (0,2) \text{ 张量}, \qquad A_{cg} = c^{-1} A_g. \tag{3}$$

所以把度量放大即可令 $\|\,\mathrm{Ric}_{cg}\,\|_{cg,\mathrm{op}}$ 趋于零；没有尺度限制的“Ricci 绝对值趋于零”几乎不传达 Einstein 存在性信息。零中心问题如需研究，必须另行指定体积、直径或其他合理尺度条件，其数学内容也随之改变。

若 $a < b$ 且 $ab > 0$，设

$$\mu = \frac{a+b}{2}, \qquad \widetilde{g} = |\mu| g, \qquad \varepsilon = \frac{b-a}{|a+b|}, \quad \sigma = \operatorname{sign} \mu.$$

则 $ag \le \mathrm{Ric}_g \le bg$ 等价于

$$(\sigma - \varepsilon)\widetilde{g} \le \mathrm{Ric}_{\widetilde{g}} \le (\sigma + \varepsilon)\widetilde{g}.$$

若文献使用 $\mathrm{Ric} \approx -(n-1)g$，改取 $\widetilde{g} = (n-1)g$ 后，误差的算子范数也要除以 $n-1$。不能只替换公式中的系数而保留全部常数。

若 $a < 0 < b$，任何固定闭流形上的任意度量经充分放大，Ricci 特征值都会落入该区间。因此，在存在无 Einstein 度量流形的维数中，这类跨零区间不能提供所需充分条件。这里明确要求零在区间内部；若零只是端点，缩放不能改变 Ricci 曲率的符号，关于该预先指定区间自身的充分性需要另作分析。这不妨碍下一节对“存在某个区间”的命题作完整分支归约。

2.5 附件题文的精确量词与分支等价

在前述流形类别中，按附件题文定义固定维数的存在区间命题

$$\begin{aligned} Q_n:\quad & \exists a,b\in\mathbb{R},\ a<b,\quad \forall M^n\ \forall g\in \mathrm{Met}^{\infty}(M),\\ & ag\le \mathrm{Ric}_g\le bg \quad\Longrightarrow\quad \mathcal{E}(M)\neq\varnothing. \end{aligned} \tag{4}$$

这里 a,b 对应题文的 c_N, C_N。在本文 $n\ge 2$ 的范围中，整体目标为 $\forall n\ge 2\ Q_n$。为避免曲率符号约定影响解释，始终同时保留两支。

命题 2.3. 对每个固定维数，在上述同一流形类别内，

$$Q_n \quad\Longleftrightarrow\quad P_n^{+}\vee P_n^{-}.$$

这一等价不要求先给 a,b 添加同号条件。

Proof. 若 P_n^{σ} 成立，直接取 $a=\sigma-\varepsilon_n^{\sigma}$、$b=\sigma+\varepsilon_n^{\sigma}$，即可得到 Q_n。

反之，假设 Q_n 对某个 $[a,b]$ 成立。任一非退化实区间都包含非退化闭子区间 $[u,v]\subset[a,b]$，使 $uv>0$。置

$$\mu=(u+v)/2,\qquad \sigma=\operatorname{sign}\mu,\qquad \varepsilon=(v-u)/|u+v|\in(0,1).$$

对任意满足 $\delta_{\sigma}(h)\le\varepsilon$ 的度量 h，令 $g=h/|\mu|$。由式(3)，$A_g=|\mu|A_h$，故 A_g 的特征值位于 $[u,v]\subset[a,b]$。应用 Q_n 得到 $\mathcal{E}(M)\neq\varnothing$。这对所有 M,h 成立，因而给出 P_n^{σ}。 □

这个论证也处理了允许零端点或跨零区间的情况：存在区间命题可限制到同号子区间。研究某个预先指定的含零区间仍是另一命题，但它不再是上述等价的未决缺口。符号可随维数改变；不需要预先选定一支对所有维数同时成立。

分别要求正、负两支都成立的 $P_n^{+}\wedge P_n^{-}$ 是更强目标，附件题文没有提出这个合取要求。

目标	完整证明或完整否定所需内容
P_n^{+}	证明一个只依赖 n 的正阈值；或给出固定 n 中误差趋零且都无任何 Einstein 度量的反例序列。
$P_n^{+}\wedge P_n^{-}$	正面需两支；反面任意一支失败即足够。
$P_n^{+}\vee P_n^{-}$	正面任意一支成立即足够；反面需同一维数中两支都失败。
$\forall n\ (P_n^{+}\vee P_n^{-})$	否定时必须固定一个维数，并在该维数中否定两支；不同维数中的两种失败不能直接拼接。
附加几何假设下的命题	必须按受限命题命名，另证假设可移除，才能升级为一般目标。

因此，依照附件题文和本文流形约定，完整否定整体目标需要找到**同一个固定维数**，在该维数中同时否定正、负两支。两支反例可以来自不同光滑流形；只否定正分支，或只证明某一族不存在邻近 Einstein 度量，都不够。上述逻辑等价已有完整证明；尚待历史原版核验的是题文与约定的来源一致性，两者不能混为一项未决数学问题。

2.6 反例的严格量词与等价的间隙问题

否定 P_n^σ 意味着

$$\forall \varepsilon \in (0,1)\ \exists M_\varepsilon^n\ \exists g_\varepsilon:\quad \delta_\sigma(g_\varepsilon) \le \varepsilon, \qquad \mathcal{E}(M_\varepsilon) = \varnothing. \tag{5}$$

其中维数固定，流形可以依赖 ε。可等价地构造 $\varepsilon_j \downarrow 0$ 的序列。只展示一个误差为 10^{-6} 的例子仍不足够，因为未知的充分阈值可能更小。反之，不必额外要求所有度量都在同一个拓扑类型上；固定流形的构造是更强的成果。

定义

$$\Gamma_n^\sigma = \inf_{\substack{M^n \text{ closed,smooth,connected} \\ \mathcal{E}(M)=\varnothing}} \ \inf_{g \in \mathrm{Met}^\infty(M)} \delta_\sigma(g),$$

空集的下确界约定为 $+\infty$。由定义可得

$$P_n^\sigma \quad \Longleftrightarrow \quad \Gamma_n^\sigma > 0.$$

这是工作命题的等价重写，便于同时组织存在路线和反例路线，并非新的几何定理。每个固定流形各有正间隙，不保证这些间隙对所有流形仍有正下界；反例序列也未必有光滑收敛子列。

3 基本几何：输入控制了什么，缺少什么

3.1 Ricci、标量曲率与完整曲率

取单位球面截面曲率为正的约定。设 $s = \mathrm{tr}_g \mathrm{Ric}_g$，$E = \mathrm{Ric}_g - (s/n)g$。在 $n \ge 3$ 时，曲率张量分解为

$$\mathrm{Rm} = W + \frac{1}{n-2} E \star g + \frac{s}{2n(n-1)} g \star g,$$

其中 $\star$ 为 Kulkarni–Nomizu 积，W 为 Weyl 曲率；范数和张量约定应在计算中固定。对于 $n \ge 4$，Ricci 夹逼直接控制 E 和 s，但代数上不控制 W。这解释了为何无法把完整曲率控制下的紧性定理直接套用；它并不单独证明某个实际流形序列一定发生 Weyl 爆破。

Einstein 条件也不等于常截面曲率。在维数至少四时，$E = 0$ 可以同时有 $W \neq 0$。因此，试图从纯 Ricci 夹逼推出 “所有截面曲率都接近一个常数”，通常是在证明比目标强得多的陈述；必须先检查它是否被已知 Einstein 模型否定。

3.2 正分支、负分支与塌缩

当 $\delta_+(g) \le \varepsilon < 1$，Myers 比较给出

$$\mathrm{diam}(M,g) \le \pi \sqrt{\frac{n-1}{1-\varepsilon}}, \qquad \pi_1(M) \text{ 有限}.$$

这提供了有用约束，但不是体积或注入半径的统一正下界。固定三维的透镜空间族说明，即使是精确正 Einstein 模型，也可能在变化的商族中出现小体积和小注入半径。

一般高维中，负 Ricci 的双边夹逼不推出负截面曲率，也不自动给出直径上界。例如两个闭双曲曲面的乘积可归一化为 $\mathrm{Ric} = -g$，混合二平面的截面曲率却为零。负 Einstein 存在性与负截面 Einstein 存在性不同：近期负曲率构造的重要假设正是比 Ricci 条件更强的截面信息。另一方面，某些退化是精确 Einstein 度量本来就允许的，不能把 “发生退化” 当成不存在性的证据。

3.3 低维与特殊结构的边界

二维中，按本文要求 Einstein 常数为常数的约定，Einstein 度量就是常高斯曲率度量；闭曲面的均匀化提供存在性。不要利用二维恒等式 $\mathrm{Ric} = Kg$ 把任意非恒曲率度量称作本文意义下的 Einstein 度量。

三维中 Weyl 张量恒为零。Hamilton 的经典定理从闭三维流形上的正 Ricci 度量得到常正曲率度量，因此正分支在三维无需接近程度这一额外假设。[2] 若负分支的 Ricci 特征值 $r_i \in [-1-\varepsilon, -1+\varepsilon]$，则 Ricci 特征标架中的截面曲率满足

$$K_{ij} = \frac{r_i + r_j - r_k}{2} < 0 \qquad (\varepsilon < 1/3).$$

这一标架同时对角化三维曲率算子，故所有二平面均满足 $K \le (-1+3\varepsilon)/2 < 0$。结合三维几何化和闭负截曲率流形的拓扑性质，可得到其承载双曲度量的结论；这一步是调用三维理论，而不是单靠上述代数公式。它不保证输入度量与双曲度量的统一距离估计。[3][4]

若输入还具有 Kähler 结构，Ricci 形式与第一 Chern 类的关系带来额外工具。负第一 Chern 类情形的 Aubin–Yau 存在理论、零第一 Chern 类的 Calabi–Yau 理论，以及 Fano 情形的 Kähler–Einstein 稳定性理论，是重要的参照体系，均不能在没有复结构的流形上直接使用。[5]

4 拓扑障碍与反例路线的实际约束

4.1 排除所有 Einstein 度量与排除一个模型族

反例需要同时证明两件事：近 Einstein 的输入度量确实存在；底层光滑流形上所有 Einstein 度量都不存在。拓扑不变量、微分拓扑不变量、群、熵、特征数或全局积分恒等式可能提供第二部分；每个障碍都有维数、定向、光滑结构、符号或附加结构的适用范围。

“指定对称群下无解”“指定复结构下无 Kähler–Einstein 度量”“沿某个参数族不能拼接”“给定奇异极限不能去奇点”，只排除了相应子类。允许全部光滑度量时，可能存在破坏对称性、改变复结构、远离当前参数域或符号不同的 Einstein 度量。

4.2 四维的一个可直接复算的限制

在闭、定向的四维流形上，令 $E = \mathrm{Ric} - (s/4)g$。这里 $|W^{\pm}|$ 是 $\mathrm{End}(\Lambda^{\pm})$ 上曲率算子的 Hilbert–Schmidt 范数，$|E|^2 = \mathrm{tr}[(g^{-1}E)^2]$，均不是前文的算子范数。Chern–Gauss–Bonnet 与签名公式给出

$$2\chi(M) \pm 3\tau(M) = \frac{1}{4\pi^2}\int_M \left(2|W^{\pm}|^2 + \frac{s^2}{24} - \frac{|E|^2}{2}\right) dV_g. \tag{6}$$

Einstein 情形 $E = 0$ 给出 Hitchin–Thorpe 必要条件 $2\chi \ge 3|\tau|$。[6]

[2] Hamilton，Three-manifolds with positive Ricci curvature，JDG 17 (1982), 255–306。原始来源链接。

[3] Kleiner–Lott，Notes on Perelman's papers，Geom. Topol. 12 (2008), 2587–2855；v5 修订于 2013。原始来源链接。

[4] Perelman，Ricci flow with surgery on three-manifolds，2003；三维几何化的基础文献。原始来源链接。

[5] Yau，On the Ricci curvature of a compact Kähler manifold and the complex Monge–Ampère equation, I，1978。原始来源链接。

[6] LeBrun，Einstein metrics, four-manifolds, and differential topology；Chern–Weil 恒等式及其应用。原始来源链接。

命题 4.1 (标准恒等式的定量推论；不宣称最优或新颖)**.** 若 M^4 闭且定向，且对 $\sigma = \pm 1$ 有

$$\delta_\sigma(g) \le \varepsilon < \frac{1}{1+\sqrt{3}},$$

则 $2\chi(M) > 3|\tau(M)|$。

Proof. 写 Ricci 特征值为 $\sigma + e_i$，$|e_i| \le \varepsilon$。于是

$$|s| \ge 4(1-\varepsilon), \qquad |E|^2 = \sum_i (e_i - \bar{e})^2 \le \sum_i e_i^2 \le 4\varepsilon^2.$$

将它们代入式(6)并舍去非负的 Weyl 项，得到

$$2\chi \pm 3\tau \ge \frac{\mathrm{Vol}_g(M)}{4\pi^2}\left[\frac{2}{3}(1-\varepsilon)^2 - 2\varepsilon^2\right] > 0.$$

两种符号均成立，故结论成立。 □

这个简单推论同时约束正、负归一化反例路线。若一个候选流形因为违反或等于 Hitchin–Thorpe 边界而被排除 Einstein 度量，那么它也不可能支持任意紧的 ± 1 Ricci 夹逼。不能先选择这种拓扑，再假定通过优化或缩小拼接尺度总能把相对误差降到零。

例如 $M = \#_5 \mathbb{CP}^2$ 有 $\chi = 7$、$\tau = 5$，从而 $2\chi - 3\tau = -1$，不存在任何 Einstein 度量。这类连通和可具有正 Ricci 度量，但命题4.1阻止它们成为任意紧夹逼的反例。正 Ricci 构造的来源要区分：Sha–Yang 的经典工作处理球面乘积的连通和；$\mathbb{CP}^2$ 连通和的相关来源包括 Perelman 的构造以及后续 core metric 方法，不能混署。[7]

4.3 更精细的障碍与相容性问题

LeBrun 的 Seiberg–Witten 方法能在 Hitchin–Thorpe 条件尚未排除的情形下给出更强的 Einstein 障碍，说明仅检查 χ、τ 不够。[8] 但一个有用障碍还必须与近 Einstein 输入共存。若障碍本身已经通过积分曲率不等式给出 δ_σ 的正下界，它会证明某类候选不可能，而不会直接产生反例。

对正分支，依赖非零 Dirac 指标或适当 monopole 条件的正标量曲率障碍，有时会把输入度量一并排除。负分支没有这一直接冲突，但需要重新核对尺度、体积、光滑结构和阻碍是否排除全部符号。一个流形可能承载不同符号的 Einstein 度量，符号不能仅凭输入猜定。LeBrun 2025 年的文章回顾了高维反号 Einstein 度量共存的构造。[9]

4.4 Kähler 反例搜索中的具体纠偏

对给定 Fano 复流形，Kähler–Einstein 存在性可由适当的 K-polystability 条件刻画；这是附加结构内的精确理论。[10] 必要方向可参见 Berman 的 K-polystability 定理。[11]若某复结构不满足存在条件，不能自动推出其底层光滑流形没有一般 Einstein 度量。

[7]Reiser，Positive Ricci curvature on connected sums of fibre bundles，2024；引言及参考文献中的 Perelman、Burdick 线索。原始来源链接。

[8]LeBrun，Four-manifolds without Einstein metrics，Math. Res. Lett. 3 (1996), 133–147。原始来源链接。

[9]LeBrun，Einstein Constants and Smooth Topology，arXiv:2502.10560v2，2025-03-30；引言、Theorem 1.1。原始来源链接。

[10]Chen–Donaldson–Sun，Kähler–Einstein metrics on Fano manifolds III，2013 预印本、2015 期刊论文；完成存在方向。原始来源链接。

[11]Berman，K-polystability of Q-Fano varieties admitting Kahler–Einstein metrics，arXiv:1205.6214v3。原始来源链接。

四维的直接例子是 $\mathbb{CP}^2\#2\overline{\mathbb{CP}}^2$：Chen–LeBrun–Weber 构造了正 Einstein 度量，其作用正是展示一般 Einstein 存在性超出给定 Kähler–Einstein 范畴的可能。该文还给出 del Pezzo 底层流形的正 Einstein 存在结论。[12] 这类已知模型应作为系统的反误判样例，而不是被放入“无 Einstein”的候选库。

5 存在性文献：从经典方法到 2026 年进展

5.1 经典基线与原文缺口

Anderson 的 *Ricci curvature bounds and Einstein metrics on compact manifolds*（JAMS 2, 1989, 455–490）是必须纳入的经典来源；1990 年的 *Convergence and rigidity of manifolds under Ricci curvature bounds* 则与后续有界几何下的紧性、刚性和稳定性论证密切相关。[13] 本文没有取得这两篇原文的全部定理文本，所以不根据标题反推假设，更不将它们当成原题已被解决的依据。后续录入必须包含常数依赖、范数、极限正则性和是否保留微分同胚类型。

附件带来的具体核查线索。重编文件第 77 页的评注指向 Anderson 1989 年的 Corollary B(4)，称其在带紧性、导数及其他几何控制的类别中给出近 Einstein 到 Einstein 的存在结论。这使下一次核查可以直达具体定理，而非只按标题搜索；但本文尚未取得该推论的原始完整文本，评注所列各项假设及其必要性不能直接记为已核准事实，更不能据此认定原题必须增加这些假设。

同页及续页还补充了 Catino–Djadli 的三维积分夹逼、Hamilton 的四维曲率算子、Böhm–Wilking、Brendle–Schoen、Qing–Shi–Wu 的非紧流背景，以及 Ge–Tao–Zhou 的外在子流形刚性等文献入口。应分别核对维数、积分或逐点范数、紧性及外在数据，再判断与本题的关系；本次修订保留这些线索，没有将仅由评注转述的结果升级为已核验依赖。附件中的排序、开放状态和书目细节也须接受同一核查标准。

Min-Oo 的 *Almost Einstein manifolds of negative Ricci curvature*（JDG 32, 1990, 457–472）是通过几何流处理近 Einstein 问题的直接线索。[14] Ye 的 *Ricci flow, Einstein metrics and space forms*（Trans. AMS 338, 1993, 871–896）也是流与稳定性的重要基线。本文对它的了解以相关原始研究的引用为界，未将未取得的原文细节填入空白。它们不能被压缩为“Ricci 误差小即可无条件收敛”。

5.2 Jäckel：去除若干全局阈值依赖，但保留具体结构

Jäckel 的结果已于 2026 年 8 月 4 日正式发表于 *Journal of Geometric Analysis* 36, article 309。公开 arXiv v2（2025 年 12 月 29 日）已把维数范围扩展为全部实维 $n \geq 4$；旧索引中的“至多 12 维”不能代表该版本。[15]

其公开 v2 的 Theorem 1.1 可用统一记号转述为：固定

$$n \geq 4, \quad \alpha \in (0,1), \quad K > 0, \quad \Lambda \geq 0.$$

[12] Chen–LeBrun–Weber，On conformally Kähler, Einstein manifolds，Theorem A、Corollary 2。原始来源链接。

[13] Anderson，本人出版目录；1989 与 1990 两篇论文的书目信息，原文定理未在本文完整核准。原始来源链接。

[14] Min-Oo，作者研究目录；论文书目确认，完整定理假设待原文复核。原始来源链接。

[15] Jäckel，Effective Stability of Negatively Curved Einstein Metrics in Dimensions at Least Four；期刊版本与刊期。原始来源链接。

存在 $\varepsilon_0, C > 0$，依赖 n, α, K, Λ。闭流形上的背景度量 $\bar{g}$ 满足

$$\|\operatorname{Ric}_{\bar{g}} + (n-1)\bar{g}\|_{C^0} \le \varepsilon, \qquad \|\operatorname{Ric}_{\bar{g}} + (n-1)\bar{g}\|_{L^2} \le \varepsilon,$$
$$\sec_{\bar{g}} \le -K < 0, \qquad \|\nabla \operatorname{Ric}_{\bar{g}}\|_{C^0} \le \Lambda,$$

且在论文规定的薄部上 $\sec_{\bar{g}} \equiv -1$，则当 $\varepsilon \le \varepsilon_0$ 时，存在

$$\operatorname{Ric}_{g_0} = -(n-1)g_0, \qquad \|g_0 - \bar{g}\|_{C^{2,\alpha}} \le C\varepsilon^{1-\alpha}.$$

以上所有张量范数、体积形式及 Hölder 范数均相对于 $\bar{g}$，L^2 为未除以总体积的通常范数。薄部按文中的 Margulis 尺度定义。以上核对的是公开 v2 的定理文本，未声称逐字比对付费期刊全文。[16]

其贡献是使阈值不依赖整体直径和体积上界、也不依赖注入半径下界；机制包括覆盖空间原像计数、混合范数和改进的双曲管谱估计。保留的截面负性、薄部精确结构、导数界和两个误差范数，仍须分别处理才能接近纯 Ricci 目标。不能从“去掉三种依赖”推出“只依赖维数”。

5.3 Hamenstädt–Jäckel：有效双曲化与特殊覆盖构造

2022 年的 *Stability of Einstein metrics and effective hyperbolization in large Hempel distance* 的 Theorem 1 使用近双曲截面控制、注入半径下界、Ricci 导数界以及对所有基点成立的加权 L^2 误差。三维薄部结果则采用更具体的衰减条件。[17] 这里的权重和基点一致性是证明结构的一部分。其关于接近性失效的例子，不能改写成底层不存在双曲度量。

两人的 *Negatively curved Einstein metrics on Gromov–Thurston manifolds*（公开 v2：2025 年 1 月 20 日）对每个 $n \ge 4$ 和每个 $\varepsilon > 0$，构造无限多个特选流形 X，各自具有 $[-1-\varepsilon, -1+\varepsilon]$ 截面夹逼度量及负截面 Einstein 度量，却不同胚于闭局部对称空间；X 可以依赖 ε；作者页面标为 JEMS 待刊。[18] 这直接说明“没有局部对称结构”不足以否定 Einstein 存在性，也说明过去看似反例的几何拓扑模型可能成为新存在定理的来源。

5.4 Fine–Premoselli：局部模型、分歧覆盖与精确修正

Fine–Premoselli 在 2020 年 JAMS 论文中，在特选双曲四维流形及全测地曲面上作循环分歧覆盖，构造非局部齐性的负截面 Einstein 度量。对固定分支次数，几何参数需要进入可控范围；一般分歧覆盖不自动满足条件。[19]

这条路线的可借鉴结构是：先决定光滑全局拓扑，再构造局部模型和拼接度量，随后在合适范数中估计误差与线性反算子，最后修正为精确解。对原题而言，存在性路线可尝试扩大可修正的模型；反例路线则必须解释为何近似构造存在而任何精确 Einstein 度量均被排除。后者不是将最后一步优化关闭即可获得。

[16] Jäckel，arXiv:2502.16692v2，Theorem 1.1、Sections 1.2 与 2；背景度量记号作统一。原始来源链接。

[17] Hamenstädt–Jäckel，arXiv:2206.10438v2，Theorems 1–2，Proposition 6.1。原始来源链接。

[18] Hamenstädt–Jäckel，arXiv:2411.12956v2，Theorem 1；范围为文中构造的特选族。原始来源链接。

[19] Fine–Premoselli，Examples of compact Einstein four-manifolds with negative curvature，JAMS 33 (2020), 991–1038。原始来源链接。

5.5 Anderson–Bamler：填充、尺度分离与近核

Anderson 的高维 Dehn 填充从具有环面 cusp 的有限体积双曲背景出发，在足够长的填充参数下构造 Einstein 度量；填满所有 cusp 可获得紧例。[20] Bamler 的推广使多 cusp 及填充尺度的处理更有效，定理中有背景体积上界等明确参数。[21]

关键经验是：残差缩小的同时，近核可能导致反算子增长；必须把环面模参数等低频自由度纳入分析。填充得到 Einstein 度量不意味着全部截面曲率严格负，也不提供任意 Ricci 夹逼输入的统一反算子界。该方法同时提示可探索新的参数选择、阻碍映射和不同尺度的耦合。

5.6 2025–2026 年的复几何模型

Guenancia–Hamenstädt 的 *Kähler–Einstein metrics of negative curvature* 在每个复维 $n \geq 2$ 构造负截面 Kähler–Einstein 例子，其万有覆盖不与球双全纯。公开 v3 于 2026 年 5 月 3 日修正并重写第 3 节；旧版不能继续充当同一论证的最终依据。[22] 其新内容包括具体截面曲率控制和非球模型；$c_1 < 0$ 下的 Kähler–Einstein 存在本身有经典理论保障。

Lafont–Minemyer 给出相关局部模型的显式描述，推导 warping 函数、标架括号及混合曲率项，适合作为符号计算的复核对象。[23] “显式局部模型” 不能写成整个紧流形上全局度量的闭式公式。其引言中关于 isolated 的讨论须与固定流形局部刚性、随构造参数变化的统一控制分别解释；本文不采用未经澄清的扩大解读。

5.7 Ricci 流的反面边界与未发表手稿

Farrell–Ontaneda 证明了某些近双曲输入不能按其规定的意义经 Ricci 流光滑收敛。相关流形本身甚至已有双曲度量，所以这是普适流方案的限制，不是底层 Einstein 不存在性。文中 “smoothly converge” 包含收敛到负截面 Einstein 度量的要求，不能丢掉定义。[24] 因此，不能将 Ricci 流指定为唯一方法，也不能因某条流失败就排除变分、椭圆或新的非局部构造。

近期文献反复引用 Tian 的未发表稿 *A Pinching Theorem on Manifolds with Negative Curvature*。这是一条真实的引用线索，但本文未取得该手稿；Jäckel 作者页面还列有相关硕士论文和博士论文。[25] 它们需要逐一比较，不能把 “依循某未发表稿” 扩大成 “原题已有秘密完整证明”。

[20] Anderson，Dehn filling and Einstein metrics in higher dimensions，JDG 73 (2006), 219–261，Theorem 1.1。原始来源链接。

[21] Bamler，Construction of Einstein metrics by generalized Dehn filling，JEMS 14 (2012), 887–909，Theorem 1.1。原始来源链接。

[22] Guenancia–Hamenstädt，arXiv:2503.02838v3，主定理及版本说明。原始来源链接。

[23] Lafont–Minemyer，An explicit description of the Kähler–Einstein metrics of Guenancia–Hamenstädt，arXiv:2505.00517，Sections 2–3。原始来源链接。

[24] Farrell–Ontaneda，A caveat on the convergence of the Ricci flow for pinched negatively curved manifolds，主定理及定义。原始来源链接。

[25] Jäckel，作者研究页面；论文状态及与 Tian 夹逼定理相关的学位论文入口。原始来源链接。

6 紧性、退化、变形与最新边界

6.1 有界 Ricci 下的全曲率与奇异集

Jiang–Naber 的 *L^2 Curvature Bounds on Manifolds with Bounded Ricci Curvature*（Annals 193, 2021, 107–222）在双边 Ricci 界和单位球非塌缩条件下给出局部全曲率 L^2 控制，并研究极限奇异集的结构。常数含非塌缩参数。[26] 它提供分析曲率集中和退化的核心工具，但不直接给出光滑紧性或输入流形上的 Einstein 度量。

Cheeger–Naber 的余维四与正则性工作是这一脉络的重要前驱。四维中，在 Ricci 界、体积下界和直径上界等条件下，微分同胚类型的有限性可以帮助压缩受控候选序列。[27] 它并不消除体积下界，也不说明有限多个拓扑中的每一个都存在 Einstein 度量。塌缩情形必须独立保留，不能因为工具较少而从目标中删除。

6.2 “almost Einstein” 并非全领域统一定义

Tian–Wang 的 *On the structure of almost Einstein manifolds*（JAMS 28, 2015, 1169–1209）有其专门定义，包含 Ricci 下界、非塌缩、统一时间内的归一化 Ricci 流，以及时空积分标量缺陷趋零等条件。其结论描述极限的 Einstein 正则部分和奇异补集。[28]

引用时应逐项证明这些条件，不能把论文题名中的术语替换为式(1)。即使证明极限正则部分 Einstein，还需解决奇点、拓扑和回到每个输入流形的问题。极限存在不等于每个近似对象上有目标解。

6.3 去奇点理论与阻碍空间

Biquard 在四维 Einstein 轨形的最简单奇点附近发现曲率阻碍，并在相应渐近双曲边值条件下研究去奇点与边界数据空间中的壁。[29] Ozuch 的 *Noncollapsed degeneration of Einstein 4-manifolds I, II*（Geometry & Topology 26, 2022）将非塌缩退化与精确拼接模型、加权 Hölder 控制和局部阻碍联系起来。[30] [31]

这些成果使“某个极限附近为何不能得到精确解”成为可证明的陈述。更高阶阻碍表明，消去首阶项并不保证全部阻碍消失；Pohozaev 型恒等式、对称性和守恒量可提供新的检测机制。[32] [33] 若想据此证伪 P_n^σ，仍须同时完成无权 C^0 Ricci 误差趋零和远离该极限的一切 Einstein 度量的排除。

[26] Jiang–Naber，arXiv:1605.05583v2；有界 Ricci、单位球体积下界与曲率能量结论。原始来源链接。

[27] Cheeger–Naber，Regularity of Einstein Manifolds and the Codimension 4 Conjecture；正则性及四维有限性。原始来源链接。

[28] Tian–Wang，arXiv:1202.2912，Definition 1、Theorem 1，原稿第 2–3 页。原始来源链接。

[29] Biquard，Désingularisation de métriques d’Einstein I；奇点曲率阻碍与渐近双曲设置。原始来源链接。

[30] Ozuch，Noncollapsed degeneration of Einstein 4-manifolds I，2022, 1483–1528。原始来源链接。

[31] Ozuch，Noncollapsed degeneration of Einstein 4-manifolds II，2022, 1529–1634。原始来源链接。

[32] Ozuch，Integrability of Einstein deformations and desingularizations，2021。原始来源链接。

[33] Ozuch，Higher order obstructions to the desingularization of Einstein metrics，2020。原始来源链接。

6.4 LeBrun–Ozuch 2026：特殊正 Einstein 极限的刚性

2026 年 2 月 5 日的 v2 研究已经为 Einstein 的紧定向四维流形序列，其 Einstein 常数固定为正。Theorem B 的极限是 Hermitian Einstein 轨形，至少含一个真正奇点，且冒出的 Ricci-flat ALE 空间按诱导定向为反自对偶；在这些条件下得到序列最终具有 Kähler–Einstein 结构等刚性。[34]

删去“输入已经 Einstein”“实际奇点”“泡的反自对偶条件”中的任一项，都需要新的证明。本文仅确认预印本来源，没有把未确认的刊物状态补写进去。

6.5 Yichen Yao 2026：高维轨形消解的条件

Resolution of compact Einstein orbifolds in general dimensions 的 v2（2026 年 7 月 5 日）把去奇点阻碍推进到高维设置。Theorem 1.2 涉及负 Einstein 轨形、具有 Ricci 界、直径上界、体积下界和临界曲率能量界 $\int |\mathrm{Rm}|^{m/2} dV \le E_0$ 的 Einstein 消解序列，以及某奇点具有光滑 ALE 吹起（此处 m 为实维数）；它联系奇点处 Weyl 曲率、泡的渐近量和重整化体积。Theorem 1.4 对含 $\mathbb{R}^m/\mathbb{Z}_2$ 奇点的双曲轨形给出相应消解序列的排除。[35]

不能仅据摘要把结论扩展为所有双曲轨形、所有奇点群和所有泡树均已处理。对本项目，这既是新的积分阻碍来源，也是一条需要先验证泡模型假设的迁移路线。

6.6 稳定性、版本纠错与 ALF 新进展

Kröncke 的 Ricci 流稳定性研究把谱与变分信息同局部动力学联系起来。稳定或不稳定是关于已存在解的额外性质。[36] Biquard–Ozuch 对 conformally Kähler Einstein 度量的研究包含不稳定例子；公开 v3（2025 年 2 月 9 日）明确修补一处原来缺失的不稳定性论证。[37] 这种修订要求跟踪具体依赖，不支持“旧文献整体不可信”的跳跃。

Ozuch 于 2026 年 8 月 31 日提交的工作在完备定向、Ricci-flat 的 ALF 四维空间具有非零有界 Killing 场的条件下，研究线性稳定性与局部 hyperkähler 结构的等价。其第 5 节解释了同一方法为何不能直接移用于 ALE 端。[38] ALF、ALE、紧流形是不同几何类别；一个新的非紧模型恒等式可以启发研究，但必须另证端部增长、可积性及拼接后的有效性。

[34] LeBrun–Ozuch，Desingularizations of Conformally Kaehler, Einstein Orbifolds，arXiv:2601.19215v2，Theorem B。原始来源链接。

[35] Yichen Yao，arXiv:2603.14929v2，Theorems 1.2 与 1.4；一般奇点群与泡树另需分析。原始来源链接。

[36] Kröncke，Stability of Einstein metrics under Ricci flow，Comm. Anal. Geom. 28 (2020), 351–394。原始来源链接。

[37] Biquard–Ozuch，Instability of conformally Kähler, Einstein metrics，arXiv:2310.10109v3；版本说明。原始来源链接。

[38] Ozuch，Stability of gravitational instantons with a bounded Killing vector field，arXiv:2608.31008v1，Theorem 1.2、Section 5。原始来源链接。

7 计算、特殊模型与 2026 年新线索

7.1 计算机辅助证明已有范例，但不自动给出原题反例

Buttsworth–Hodgkinson 构造 S^{12} 上一个新的 $O(3)\times O(10)$ 不变 Einstein 度量，将问题化为射击与严格的误差、线性化和不动点估计。[39] 它说明数值发现可转化为证明；但球面本来已有圆 Einstein 度量，新的非圆度量不会否定 P_n^σ。本文核查了论文的证明结构，未重新运行其计算证书，不声称复现已完成。

与一般 PDE 相比，齐性度量可能把 Einstein 方程化为代数系统，余齐性一度量可能化为带奇异端点的 ODE。简化有利于探索，但需要额外核对非对角 Ricci 方程、正定性、各向同性表示、奇异轨道的光滑闭合及全部参数分支。

7.2 检测法与不能静默丢弃的自由度

Siffert 于 2026 年 9 月 3 日提交的 *New Homogeneous Einstein Metrics from Detection* 保留破坏对称性的参数，消去其他不变方程，再从代数条件重建正定度量。其个数、阈值和唯一性结论限定在指定的分支或固定族中。[40] 可借鉴的原则是：过早令两个参数相等，会人为移除可能的新解；代数根也必须能重建合法度量。这不是所有度量的分类，更不是原题的自主 AI 完整解答。

同作者 2026 年 8 月的 *Einstein Metrics and Equivariant Harmonic Maps: The Einstein Detection Principle* 提出借助等变调和映射研究余齐性一 Einstein 局部变形的框架。[41] 本文把它保留为新方法线索，而不依据摘要为其补造完整定理。

7.3 族内不存在性与全局不存在性的区别

Araujo–Grajales–Grama 的 *Cohomogeneity One Einstein Metrics on Complex Projective Spaces*，v2 更新于 2026 年 8 月 24 日，讨论指定作用、对角不变度量和全测地奇异轨道。它导出包括非对角约束在内的方程及端点条件，并在相应模型类别内给出不存在性或必要条件。[42]

复射影空间具有 Fubini–Study Einstein 度量，所以绝不能把这些族内结论转写为“复射影空间没有 Einstein 度量”。这一例子应进入系统验收：即便解算器严格证明选定方程族无解，结论范围仍受输入 ansatz 限制。

7.4 形式化线索的证据等级

2026 年 8 月的 *A Lean Formalization of Hamilton's Three-Manifold Theorem* 是值得进一步核对的形式化线索。[43] 采用它之前，应检查形式命题、导入公理、依赖中的未完成证明和数学对象是否等价于所声称的经典定理。编译成功或标题写有 formalization，均不足以证明完整数学依赖已被验证。本文没有把该线索作为任何一般存在结论的已验证依赖。

[39] Buttsworth–Hodgkinson，Computationally-assisted proof of a novel O(3)×O(10)-invariant Einstein metric on S¹²，arXiv:2412.01184。原始来源链接。

[40] Siffert，arXiv:2609.03593v1，Theorem 1.1 及引言；预印本。原始来源链接。

[41] Siffert，arXiv:2608.04952，2026-08-05；目前仅核到摘要，完整假设待全文。原始来源链接。

[42] Araujo–Grajales–Grama，arXiv:2605.28539v2，引言、Proposition 2.1 及各模型；预印本。原始来源链接。

[43] Chow–Liao–Qin，arXiv:2608.21502，2026-08-21；仅摘要线索，代码与全文未完成核验。原始来源链接。

8 文献之间的关系与尚缺的桥梁

下表中的“桥梁”是本文对研究结构的分析，不是各论文已经证明的额外定理。每条线都可产生独立价值；它们之间只有在全部假设匹配时才存在逻辑蕴含。

研究线	已提供的资源	通往一般目标尚缺的桥梁
有界 Ricci 紧性	非塌缩下的曲率能量、奇异集和收敛结构	处理塌缩；控制奇点；把极限信息变成同一光滑流形的存在性。
椭圆变形	规范固定、线性估计、局部反函数方法	只由原输入获得统一估计，或创造不需要这种估计的新方法。
Ricci 流	平滑化、局部动力学、典范结构	适用的存在时间、稳定性、退化控制，以及原拓扑上的目标解。
拼接与去奇点	近似度量、局部模型、阻碍方程	存在路线需解掉全部阻碍；反例路线还需无权误差趋零及全局无 Einstein。
拓扑与规范理论	特征数、光滑结构和曲率积分障碍	障碍必须与任意紧 Ricci 夹逼输入共存，且排除全部度量。
复杂或特殊结构	可用的模型、存在判据、代数与表示论	说明哪些结论能脱离原结构；不能把受限不存在性扩大。
齐性、ODE 和数值	候选搜索、分支发现、可验证的有限方程	全局光滑性、连续区域误差、遗漏自由度和 ansatz 完备性。
新工具与跨领域思想	尚待创造的恒等式、范数、障碍、构造原理	必须先形成精确命题和适用条件，再证明它实际跨过哪一缺口。

8.1 不能互相替代的几组概念

观察或结果	仍不能推出
Einstein 残差的加权范数趋零	无权逐点 Ricci 夹逼；须控制权重随退化参数的行为。
L^2 缺陷很小	C^0 缺陷很小；尖峰可能被积分平均掩盖。
输入度量 GH 接近 Einstein 轨形	原流形上存在光滑 Einstein 度量。
无法去掉某个奇点	该消解拓扑上不存在远处的 Einstein 度量。
某个 Einstein 度量不稳定	不存在 Einstein 度量。
代数消元多项式存在实根	所有分母合法、度量正定、全方程成立、全局光滑。
所有已试 ansatz 均失败	原问题的数学否定。
算法不能连续地选取解	每个输入所对应的底层存在性失败。

不同范数还受到几何常数影响。例如 $\|f\|_{L^2} \le \mathrm{Vol}(M)^{1/2}\|f\|_{C^0}$，若体积无上界，右侧不能给出统一转换。Sobolev 嵌入、Schauder 常数和 Poincaré 常数也可能在塌缩或长颈中恶化。任何“常数吸收”都应展示其依赖，不能藏入一个没有说明的 C。

8.2 为何“小误差所以有解”会断裂

在固定规范和合适 Banach 空间中，可示意写

$$F(g+h)=r+Lh+N(h),\qquad r=F(g),\quad N(0)=0.$$

若 $L:X\to Y$ 是同构，$\|L^{-1}\|\le\beta$、$\|r\|_Y\le\eta$，且半径 ρ 内

$$\|N(h)-N(k)\|_Y\le K(\|h\|_X+\|k\|_X)\|h-k\|_X,$$

则一个足够的收缩条件为

$$\beta\eta+\beta K\rho^2\le\rho,\qquad 2\beta K\rho<1. \tag{7}$$

这只是通用解析模板。真正应用时还须证明所用函数空间、所有常数和度量正定性，证明规范方程的解确实解原 Einstein 方程，并通过正则性恢复光滑性。

若 L 有核或余核，必须处理投影方程之外的有限维阻碍映射。若几何参数 $t\to0$ 时 $\eta(t)\to0$ 而 $\beta(t)\to\infty$，能否满足式(7)取决于实际速率；单看残差下降毫无保证。正分支中的规范消除也不能直接复制依赖负 Ricci 的最大值原理论证。

两个初等反误判例子足以检验逻辑：$F(x)=e^{-x}$ 的残差可趋零而无零点；$F_t(x)=x^2+t$ 在 $t>0$ 时无实零点，虽然 $t\to0$ 的极限方程有零点。它们不是几何反例，只表明缺少紧性、可解性或阻碍分析的推理形式不成立。

9 开放探索：允许新问题、新构造与新工具

研究应主动提出新的假设、构造、原理、计算方法和数学工具，并允许发现原先的路线组织方式本身不合适。新颖不是豁免证明的理由：每个新概念应说明它检测什么、何时有效、在哪个已知模型上可验证、如何接回原始量词。以下方向是可增删的研究空间，不是排名，也不是封闭任务清单。

9.1 统一间隙与结构性存在

可直接研究 Γ_n^σ 是否为正，也可寻找足以建立正下界的结构分解。一个可能策略是按曲率集中、局部覆盖、长颈和塌缩类型分类，再证明每类输入都承载目标度量。需要警惕：分类本身可能与原题同样困难；若某类尚未覆盖，不能把分类表的空白当成“不发生”。

新进展可以是一个原先未知的统一几何约束，或者证明某种退化必然只发生在本来已有 Einstein 度量的拓扑上。研究不必坚持输出度量接近输入，允许存在性通过全局拓扑或非局部方法获得。

9.2 紧夹逼与全局障碍的相容构造

反例方向应同时推进输入构造和无解障碍，并尽早测试两者是否互相排斥。可研究手术、分歧覆盖、商、丛、异光滑结构和复合拼接，也可以创造新的全局不变量。已有障碍若给出正缺陷下界，应将它转化为经证明的排除区，而不是不断重复优化。

需要解决的关键问题是：能否在固定维数中将归一化 Ricci 缺陷压至任意小，同时保留一个排除全部 Einstein 度量的全局性质？成功候选可以是一族不同流形；但仅让维数增长、仅令加权残差下降或仅排除局部对称度量，都不满足要求。

9.3 退化、泡与新的积分恒等式

Pohozaev 型恒等式、重整化体积、曲率通量及更高阶匹配条件，可能捕捉普通残差优化忽略的障碍。新的研究可以改变端模型、试探张量或权重，比较 ALE、ALF、锥端、纤维化端等不同情形的可积性，而不预先断言某个端模型统一支配全部退化。

应把“某极限不可消解”与“全局无 Einstein”之间的缺口写成明确命题。例如，是否能证明某个候选拓扑上的任意 Einstein 度量都必然落入同一退化类别？这比计算首阶匹配项更难，却可能是反例路线真正缺失的全局部分。

9.4 新函数空间、近核分解与非扰动存在

塌缩会破坏标准函数空间中的一致估计，新的局部覆盖范数、多尺度分解或几何适应的低频参数可能恢复部分控制。应同时研究有利和不利情形：某种近核是否可作为模参数吸收，还是生成真正阻碍？一个范数若把危险区域权重压低，也可能隐藏原题要求的无权夹逼失败。

若统一反算子估计本来不成立，可探索变分、度理论、连续性方法或新的几何流程。此时必须面对不紧性、规范群作用、拓扑改变及目标方程的正则性。不得把“局部反函数法失败”升级为“所有存在方法都失败”。

9.5 对称模型与破坏对称性的发现

对称模型可用于形成可计算假设，同时应保留对非对称扰动的测试。乘积度量、齐性空间和余齐性模型是实验室，不是所有流形的代表。产品因子的尺度可调整成同一 Einstein 常数时，底层早已有 Einstein 度量；不能将原来的非 Einstein 产品输入误认为反例。

一个透明的 ODE 基线为

$$g = dt^2 + a(t)^2 g_{S^p} + b(t)^2 g_{S^q}, \quad n = p + q + 1,$$

其中球面因子取单位截面曲率，在 $a, b > 0$ 的内部区间，三个 Ricci 特征值为

$$\begin{aligned} r_t &= -p\frac{a''}{a} - q\frac{b''}{b}, \\ r_p &= (p-1)\frac{1-(a')^2}{a^2} - \frac{a''}{a} - q\frac{a'b'}{ab}, \\ r_q &= (q-1)\frac{1-(b')^2}{b^2} - \frac{b''}{b} - p\frac{a'b'}{ab}. \end{aligned}$$

这些由 warped product 曲率公式直接得到，是可复算的基线，不是新解。若在端点塌缩 S^p，通常需 $a(t) = t + O(t^3)$、$b(t) = b_0 + O(t^2)$ 及完整的奇偶光滑延拓条件；仅满足首两项并不足以认证全局光滑。端点的表观分母奇异必须以光滑变量或严格展开处理。

9.6 跨领域迁移与理论重新组织

可以从谱理论、微分拓扑、代数几何、群论、非线性分析、动力系统与数值验证中引入新的结构。迁移必须说明两边对象的对应关系：例如代数稳定性是否依赖复结构；熵不变量需要何种曲率或同伦假设；某种灵活性原理是否真适用于 Levi–Civita 曲率的非线性兼容约束。

研究的审美应体现为清晰的机制、尽量少而必要的假设、可解释的反例和可复用的证明。简洁是论证组织的目标，不是提前丢掉变量、边界条件、例外情形或不利证据的许可。

10 Qiushi Engine 的长期研究规范

10.1 任务主张与可修订范围

系统的最高任务是：核准历史题文，在明确的数学命题上持续寻求完整证明或严格证伪；同时创造能够解释其结构、限制和可能机制的新数学。本文给出的路线可被替换、拆分或否定，研究系统必须允许提出本文未列出的方向。

不得把“50 步”“接近 99%”“必须短期发表”写成数学完成标准。资源预算可以限定一次实验，不能决定定理真值。长期积累也不等于无期限重复同一失败计算：每轮研究应给出新增证据、可复用对象或一个范围明确的否定结论。

10.2 探索、执行、表达的衔接

在 Explore 阶段，先核对目标命题、已知约束与候选来源，并提出彼此不同的机制；每项设想都写出一个可被反驳的预测。保留尚未选定路线的空间，但无需为每种猜测分配相同资源。投入应由可检验性、潜在影响和已有证据调整，不由作者名气或模型语气决定。

在 Execute 阶段，分别开展文献核查、符号推导、反例搜索、数值探索和严格验证。新发现若改变原先假设，应立即标记依赖它的旧结论失效，重新计算必要部分。不同代理的一致意见只能形成复核线索，不能替代独立证明。

在 Express 阶段，输出实际命题、假设、证明、代码证书和未解项。结果必须回到原题量词：解决了一个模型、一个分支、一个维数，还是完整问题？只有最后一个判断得到证据支持，才使用“完整解决”。

10.3 证据状态与研究记录

记录类型	最少保存内容	允许支持的结论
原题与版本	原页、准确转写、量词、符号、日期、解释差异	目标身份及工作命题关系。
外部定理	原文版本、定位、全部假设、结论、勘误、实际阅读深度	仅在核对适用条件后引用。
新假设	精确命题、提出理由、已测模型、潜在反驳	研究设想。
符号恒等式	坐标或标架、约定、定义域、分母、独立推导	声明域内的精确等式。
数值候选	全局对象说明、参数、误差范数、精度、种子、求解状态	候选或现象。
严格证书	连续域覆盖、误差界、余项、可复算输入、检查器	证书真正覆盖的命题。

记录类型	最少保存内容	允许支持的结论
失败与排除	失败范围、失败类型、适用假设、能否复用	特定计算失败或严格排除。
完成判定	原题逐项对应、全部依赖、剩余假设检查	完整或部分解决的准确身份。

“未找到候选”“求解器超时”“区间不确定”“估计过粗”“已证明不可能”应是五种不同状态。旧路线若被反例推翻，应保留导致失败的精确机制，不能仅删除不利记录；也不能把局部失败泛化为对整类思想的否定。

10.4 新方法的最小研究单元

每个方法单元应能用一段自足文字回答：正在证明哪个命题；为何已有工具没有覆盖它；提出了什么新机制；哪个计算或引理可以检验该机制；什么结果会否定它；若主目标失败，哪些内容仍然成立。允许新的构造改变研究重点，但不允许在结果不利后静默更换成功标准。

对一个有效构造，优先形成最小可解释模型，再检验尺度、退化和拓扑边界。对一个新不变量，先确认坐标、规范、定向和光滑结构依赖，再讨论其障碍性质。对一个新算法，先明确它输出的是候选、条件性证据，还是可检查的证明对象。

10.5 计算能力按数学职责接入

符号系统可负责联络、曲率、线性化、坐标变换和带参数展开；精确代数系统可负责消元与实根隔离；区间与球算术可负责不等式包络、积分和根验证；ODE/PDE 后端可负责探索及带误差界的局部验证。使用 SageMath、SymPy、FLINT/Arb、CAPD、FEniCSx/PETSc 或 Lean 等现有工具时，应以实际需要和兼容性选取，不把软件安装清单当作数学突破。

工具必须显式返回假设和适用域。计算 Ric 的坐标矩阵后，应通过广义特征值问题

$$\mathrm{Ric}\, v = \lambda g\, v$$

或等价的正定矩阵变换检查夹逼，不能拿坐标分量的数值大小代替式(1)。在非坐标标架中，必须纳入括号系数；端点和过渡图不能从验证域中消失。

10.6 持续复核而不使探索停滞

证明检查强度应随结论升级：早期探索不必先形式化整套几何；但一旦结论依赖某个引理，就应核对其实际原文和使用条件。对关键新引理，安排不共享原推理路径的复核，尝试反例、不同坐标推导或不同参数极限。

当新版本修正上游定理时，沿引用依赖查找受到影响的构造和证书。记录版本、输入、精度、范数、参数及代码提交；改变其中任何数学相关项后，旧证书不得自动继承。定期扩大文献关键词和追踪引用网络，可以减少信息闭塞；这是一项研究职责，本文没有声称已经替系统执行未来的长期任务。

11 严格完成的验收条件

11.1 存在性定理

一个完成 P_n^σ 的证明必须给出或严格证明存在一个正阈值，只依赖 n。它必须覆盖所有目标流形和输入度量，含可能的塌缩、曲率集中、无对称性与复杂光滑结构，或者逐项证明这些情形不妨碍结论。阈值不必数值显式；但若实际还依赖体积下界、谱隙或其他量，就只证明了受限版本。

输出必须是同一光滑流形上的光滑正定度量 h，满足 $\mathrm{Ric}_h = \lambda h$。若构造经有限覆盖、轨形消解或手术得到解，需证明它确实下降或返回原流形；覆盖空间上有 Einstein 度量不会自动下降到任意商，必须检查群作用保持度量。

11.2 反例序列

必须同时完成以下三项，缺一不可：

1. **全局对象**。固定维数中的闭光滑流形与正定光滑度量，包含坐标覆盖、过渡关系、商作用或拼接端点的合法性。
2. **任意紧误差**。按式(1)证明全流形上误差趋零；估计覆盖所声明的完整序列或参数域，并严格证明误差趋零；每个度量上的空间验证仍须覆盖全流形，不能以有限采样代替。
3. **全部度量的排除**。对每个同一光滑流形，证明不存在任意 $\lambda \in \mathbb{R}$ 的 Einstein 度量，而非仅排除候选族内、附近或某个符号的解。

若要否定可任选符号的存在命题，还须在同一个固定维数中否定另一分支。由命题2.3，两支均失败已经否定全部非退化实区间，无须额外列举零端点或跨零区间。

11.3 数值与计算机辅助证明

从数值候选升级为严格结果，至少须控制舍入、截断、网格或谱尾、参数区间、根隔离以及连续区域的覆盖。有限元残差和网格收敛可以支持探索，却不自动给出无限维反算子界。一个局部球内唯一解也不排除球外存在其他解。

若使用区间 Newton、Krawczyk 或收缩映射，应陈述适用定理与输入域，并验证其全部条件；ODE 的首端局部展开、内部积分和末端闭合须接成同一证明。对 PDE 还需检查函数空间、边界条件、规范和正则性。独立检查器应复算足够关键的数学内容，不能只验证文件哈希或照抄生成器给出的“通过”。

11.4 必要的反误判用例

系统验收可以使用：圆球与不同尺度的球；Einstein 产品与不匹配尺度的产品；非平直 Ricci-flat 模型；含坐标奇点的光滑模型；只在采样点小而在中间有尖峰的缺陷；有局部实根但度量非正定的代数候选；缺失末端光滑条件的 ODE 解；仅族内无解却已知底层存在 Einstein 度量的复射影空间例子。

还应包括逻辑验收：阈值偷偷依赖 M、维数随误差改变、用无 Kähler–Einstein 代替无 Einstein、把权重范数替换为无权范数、把稳定性失败替换为不存在性。这些错误即使出现在长篇推导或多

个代理一致结论中，也必须阻止“原题完成”的判定。

12 专家网络、来源更新与明确缺项

12.1 按具体贡献寻找研究联系

下表记录可核对的研究关系，不断言每个人长期直接攻关第 26 题，也不以名单表示优先级。相关论文的链接与定位见前文及文末来源。

研究者或合作群	可核对的相关工作	可澄清的具体问题
Michael T. Anderson	Ricci 界、紧性、Einstein 构造、Dehn 填充	原题现代解释与经典定理遗漏。
Min-Oo、Rugang Ye	近 Einstein 与 Ricci 流稳定性	夹逼条件和几何常数的实际依赖。
Ursula Hamenstädt、Frieder Jäckel	负曲率稳定性、有效双曲化、覆盖构造	薄部假设、加权误差及 Tian 手稿关系。
Joel Fine、Bruno Premoselli	分歧覆盖与负 Einstein 拼接	误差、近核和全局光滑构造。
江文帅、Aaron Naber；Jeff Cheeger	有界 Ricci、曲率能量、非塌缩极限	哪些退化可控，纯 Ricci 输入还缺什么。
Gang Tian、Bing Wang	almost Einstein 极限结构	专门定义与本文夹逼条件的关系。
Claude LeBrun、Olivier Biquard、Tristan Ozuch	全局障碍、去奇点、稳定性与刚性	局部阻碍能否转为底层全局排除。
Klaus Kröncke、Richard Bamler	谱与动力学；多尺度填充构造	反算子、稳定性、近核的控制机制。
Yichen Yao	高维 Einstein 轨形消解阻碍	ALE 吹起假设、泡树及高维积分量。
Timothy Buttsworth、Liam Hodgkinson	计算机辅助 Einstein 存在证明	证书实现、误差与端点闭合。
Anna Siffert；Araujo、Grajales、Grama	齐性检测、余齐性局部结构和边界方程	破坏对称性、隐藏分支、受限唯一性。
Henri Guenancia；Lafont、Minemyer	复几何负曲率构造及显式模型	曲率公式、复维与实维、模型迁移。

本文没有联系上述专家，不存在“专家已经确认原题仍开放”的证据。后续若开展学术核对，应提供原题页面、精确工作命题和一条可具体回答的问题；不要发送“我们 99% 接近突破，请确认”的叙述性请求。

12.2 本次覆盖与来源深度

覆盖的主线包括：原题身份与量词；正负归一化；低维、Kähler 与拓扑边界；近 Einstein 稳定性；覆盖、手术与填充；非塌缩极限、去奇点和高阶阻碍；特殊模型、计算辅助与 2026 年新方法。前述

文献提供进一步追踪 Koiso、Bando–Kasue–Nakajima、Cheeger–Tian、Besson–Courtois–Gallot、特殊 holonomy、塌缩理论等方向的入口；本文未对这些全部原始证明逐篇复证。

核查来源时应区分四种深度：书目定位；摘要或作者概述；关键定理和相关正文；完整证明与计算复现。本文对多数核心近期文献达到关键定理与相关正文层面，对个别项目仅达到书目或摘要层面，已在对应位置明示。正式发表是来源状态，不能代替适用条件核对；预印本未发表也不能自动判错。

检索词应围绕数学机制扩展，包括 almost Einstein、Ricci pinching、Einstein stability、Einstein defect、bounded Ricci、noncollapsed degeneration、desingularization、obstruction、Dehn filling、branched covers、cohomogeneity one、Kähler–Einstein、exotic smooth structures 等。只检索“Yau26”会遗漏大量相关结果，但宽检索也不能把所有同名或邻近问题混在一起。

12.3 必须补齐或保持待定的项目

1. **历史原版与重编题文的比对**。附件第 77 页的题文和第 13 页的出处脚注已经直接核对；后续取得 1982 年原版，检查逐字一致性、相邻说明和默认流形类别。本文命题2.3已解决工作类别内的区间与两分支等价，不再把零端点列为这项等价的未决问题。
2. **经典全文**。Anderson 1989/1990、Min-Oo 1990、Ye 1993 的精确假设和定理页码仍需完整复核。附件新增 Anderson 1989 Corollary B(4) 的定位线索及其他参考文献入口，应回到各原论文检查。没有这些全文，不能宣称已排除所有经典解决。
3. **Tian 未发表稿**。核对原稿、学位论文与后续公开定理之间的内容关系；未知不等于不存在，也不等于已解决。
4. **版本差异**。Jäckel 公开 v2 与期刊最终文本、Hamenstädt–Jäckel 的待刊版本及新预印本的后续修订，需持续比对。
5. **摘要线索**。Siffert 2026 年 8 月的检测原理和 Hamilton 定理形式化线索，尚缺全文或代码审计，不能作为已验证的证明依赖。
6. **计算复现**。本文没有复跑 Buttsworth–Hodgkinson 等论文的证书；只有真正复算后才记录“复现通过”。
7. **未覆盖和未发表信息**。没有全球穷尽的开放状态认证；新增文献或专家提供原文后，应按实际内容更新，而非维护既有结论。

13 研究任务的自足表述

围绕丘成桐 1982 年问题集第 26 题开展长期、开放、严格的数学研究。以已核对的附件题文为当前依据，在本文闭、连通、光滑实流形的约定下，目标为 $\forall n \geq 2\ Q_n$，等价于 $\forall n \geq 2\ (P_n^+ \vee P_n^-)$；继续与历史原版及相邻说明比对。每项研究注明维数、分支、附加条件与成功标准。独立核对文献，允许纠正已有理解；不预设命题真假、路线优先级或任何方法已接近成功。

主动探索新的假设、构造、几何机制、分析工具、全局障碍与计算方法；既可沿已知理论推进，也可重新组织研究对象并跨领域引入思想。每项阶段成果保留精确条件、失败经验和可复用内容。数值用于发现，严格推导与可检查证书用于证明；研究过程中始终追踪同一光滑流形、固定维数、全局光滑性、归一化误差、全部度量的存在或排除，以及与历史原题之间的逻辑关系。

目标是完整证明或严格证伪核准后的原题。未完成时，按实际范围交付新定理、构造、证书或失败机制，列明剩余论证；模型确信与外部评价不能代替证明。

14 来源与阅读定位

以下目录与正文脚注及附件定位相互对应。网络链接指向原论文、出版社或作者维护页面；用户提供的重编文件另列文件名、页码和校验值。来源深度以正文的明确说明为准。目录出现不表示整篇证明已复证，也不表示所有预印本均已正式发表。

[1] Yau。*Problem section*，*Seminar on Differential Geometry*，Annals of Mathematics Studies 102，Princeton University Press，1982，669–706。历史书目已定位；附件第 13 页亦有该出处，历史原版尚待逐字比对。https://doi.org/10.1515/9781400881918-035。

[2] 用户提供的 two_major_open_problem_list.pdf，共 268 页。封面题为 *Open Problems in Geometric Analysis: A reorganized volume from the Yau series*；本次核对 PDF 第 1、5、13、77、78 页，其中第 26 题位于 PDF 第 77 页、印刷页 65。作为重编题文与评注来源使用，不认证为 1982 年原版扫描件。文件 SHA-256：5be4d0e1c6d7a17c2cbe7a01028610290d6115a631d3dd425ce1acbb3fa20531。校验值只标识本次文件，不证明其历史真实性。

[3] Hamilton。Three-manifolds with positive Ricci curvature，JDG 17 (1982), 255–306。https://doi.org/10.4310/jdg/1214436922。

[4] Kleiner–Lott。Notes on Perelman's papers，Geom. Topol. 12 (2008), 2587–2855；v5 修订于 2013。https://arxiv.org/abs/math/0605667v5。

[5] Perelman。Ricci flow with surgery on three-manifolds，2003；三维几何化的基础文献。https://arxiv.org/abs/math/0303109。

[6] Yau。On the Ricci curvature of a compact Kähler manifold and the complex Monge–Ampère equation, I，1978。https://doi.org/10.1002/cpa.3160310304。

[7] LeBrun。Einstein metrics, four-manifolds, and differential topology；Chern–Weil 恒等式及其应用。https://arxiv.org/abs/math/0404359。

[8] Reiser。Positive Ricci curvature on connected sums of fibre bundles，2024；引言及参考文献中的 Perelman、Burdick 线索。https://arxiv.org/abs/2406.02274。

[9] LeBrun。Four-manifolds without Einstein metrics，Math. Res. Lett. 3 (1996), 133–147。https://arxiv.org/abs/dg-ga/9511015。

[10] LeBrun。Einstein Constants and Smooth Topology，arXiv:2502.10560v2，2025-03-30；引言、Theorem 1.1。https://arxiv.org/abs/2502.10560v2。

[11] Chen–Donaldson–Sun。Kähler–Einstein metrics on Fano manifolds III，2013 预印本、2015 期刊论文；完成存在方向。https://arxiv.org/abs/1302.0282。

[12] Berman。K-polystability of Q-Fano varieties admitting Kahler–Einstein metrics，arXiv:1205.6214v3。https://arxiv.org/abs/1205.6214v3。

[13] Chen–LeBrun–Weber。On conformally Kähler, Einstein manifolds，Theorem A、Corollary 2。https://arxiv.org/abs/0705.0710。

[14] Anderson。本人出版目录；1989 与 1990 两篇论文的书目信息，原文定理未在本文完整核准。https://www.math.stonybrook.edu/~anderson/publ.pdf。

[15] Min-Oo。作者研究目录；论文书目确认，完整定理假设待原文复核。
https://math.mcmaster.ca/minoo/research.html。

[16] Jäckel。Effective Stability of Negatively Curved Einstein Metrics in Dimensions at Least Four；期刊版本与刊期。
https://link.springer.com/article/10.1007/s12220-026-02563-1。

[17] Frieder Jäckel。Effective stability of negatively curved Einstein metrics in dimensions at least 4。arXiv:2502.16692v2，Theorem 1.1、Sections 1.2 与 2；背景度量记号作统一。
https://arxiv.org/html/2502.16692v2。

[18] Ursula Hamenstädt, Frieder Jäckel。Stability of Einstein metrics and effective hyperbolization in large Hempel distance。arXiv:2206.10438v2，Theorems 1–2，Proposition 6.1。https://arxiv.org/abs/2206.10438v2。

[19] Ursula Hamenstädt, Frieder Jäckel。Negatively curved Einstein metrics on Gromov–Thurston manifolds。arXiv:2411.12956v2，Theorem 1；范围为文中构造的特选族。
https://arxiv.org/html/2411.12956v2。

[20] Fine–Premoselli。Examples of compact Einstein four-manifolds with negative curvature，JAMS 33 (2020), 991–1038。https://arxiv.org/abs/1802.00608。

[21] Anderson。Dehn filling and Einstein metrics in higher dimensions，JDG 73 (2006), 219–261，Theorem 1.1。https://www.math.stonybrook.edu/~anderson/dehn.pdf。

[22] Bamler。Construction of Einstein metrics by generalized Dehn filling，JEMS 14 (2012), 887–909，Theorem 1.1。https://arxiv.org/abs/0911.4730v2。

[23] Henri Guenancia, Ursula Hamenstädt。Kähler–Einstein metrics of negative curvature。arXiv:2503.02838v3，主定理及版本说明。https://arxiv.org/abs/2503.02838v3。

[24] Lafont–Minemyer。An explicit description of the Kähler–Einstein metrics of Guenancia–Hamenstädt，arXiv:2505.00517，Sections 2–3。
https://arxiv.org/abs/2505.00517。

[25] Farrell–Ontaneda。A caveat on the convergence of the Ricci flow for pinched negatively curved manifolds，主定理及定义。https://arxiv.org/abs/math/0311176v2。

[26] Jäckel。作者研究页面；论文状态及与 Tian 夹逼定理相关的学位论文入口。
https://www.friederjaeckel.com/research。

[27] Wenshuai Jiang, Aaron Naber。L^2 Curvature Bounds on Manifolds with Bounded Ricci Curvature。Annals of Mathematics 193 (2021), 107–222；arXiv:1605.05583v2；有界 Ricci、单位球体积下界与曲率能量结论。https://arxiv.org/abs/1605.05583v2。

[28] Cheeger–Naber。Regularity of Einstein Manifolds and the Codimension 4 Conjecture；正则性及四维有限性。https://arxiv.org/abs/1406.6534。

[29] Gang Tian, Bing Wang。On the structure of almost Einstein manifolds。JAMS 28 (2015), 1169–1209；arXiv:1202.2912，Definition 1、Theorem 1，原稿第 2–3 页。
https://arxiv.org/abs/1202.2912。

[30] Biquard。Désingularisation de métriques d'Einstein I；奇点曲率阻碍与渐近双曲设置。

https://arxiv.org/abs/1105.4904。

[31] Ozuch。Noncollapsed degeneration of Einstein 4-manifolds I，2022, 1483–1528。https://doi.org/10.2140/gt.2022.26.1483。

[32] Ozuch。Noncollapsed degeneration of Einstein 4-manifolds II，2022, 1529–1634。https://doi.org/10.2140/gt.2022.26.1529。

[33] Ozuch。Integrability of Einstein deformations and desingularizations，2021。https://arxiv.org/abs/2105.13193。

[34] Ozuch。Higher order obstructions to the desingularization of Einstein metrics，2020。https://arxiv.org/abs/2012.13316。

[35] LeBrun–Ozuch。Desingularizations of Conformally Kaehler, Einstein Orbifolds，arXiv:2601.19215v2，Theorem B。https://arxiv.org/html/2601.19215v2。

[36] Yichen Yao。Resolution of compact Einstein orbifolds in general dimensions。arXiv:2603.14929v2，Theorems 1.2 与 1.4；一般奇点群与泡树另需分析。https://arxiv.org/html/2603.14929v2。

[37] Kröncke。Stability of Einstein metrics under Ricci flow，Comm. Anal. Geom. 28 (2020), 351–394。https://doi.org/10.4310/CAG.2020.v28.n2.a5。

[38] Biquard–Ozuch。Instability of conformally Kähler, Einstein metrics，arXiv:2310.10109v3；版本说明。https://arxiv.org/abs/2310.10109v3。

[39] Ozuch。Stability of gravitational instantons with a bounded Killing vector field，arXiv:2608.31008v1，Theorem 1.2、Section 5。https://arxiv.org/html/2608.31008v1。

[40] Buttsworth–Hodgkinson。Computationally-assisted proof of a novel O(3)×O(10)-invariant Einstein metric on S^{12}，arXiv:2412.01184。https://arxiv.org/abs/2412.01184。

[41] Anna Siffert。New Homogeneous Einstein Metrics from Detection。arXiv:2609.03593v1，Theorem 1.1 及引言；预印本。https://arxiv.org/html/2609.03593v1。

[42] Anna Siffert。Einstein Metrics and Equivariant Harmonic Maps: The Einstein Detection Principle。arXiv:2608.04952，2026-08-05；目前仅核到摘要，完整假设待全文。https://arxiv.org/abs/2608.04952。

[43] Anderson L. A. de Araujo, Brian Grajales, Lino Grama。Cohomogeneity One Einstein Metrics on Complex Projective Spaces。arXiv:2605.28539v2，引言、Proposition 2.1 及各模型；预印本。https://arxiv.org/html/2605.28539v2。

[44] Chow–Liao–Qin。A Lean Formalization of Hamilton's Three-Manifold Theorem。arXiv:2608.21502，2026-08-21；仅摘要线索，代码与全文未完成核验。https://arxiv.org/abs/2608.21502。